

Cartographie Blueseatra v2

Date : 16 août 2026

Statut : as-is en production + cible v2 validée (orchestration multi-modèles, n8n omnicanal, connecteurs métier)

Périmètre : produit SaaS, moteur de devis, stack IA OVH, connecteurs, données live

Sources : dépôt Blueseatra, dépôt ovh-ai-stack, projet Supabase xmsxlochasjauhnxarvc, connecteur MCP Perplexity, conversation d’architecture du 16 août 2026.

1. Ce qu’est Blueseatra v2

Blueseatra est une plateforme SaaS B2B multi-tenant pour PME du BTP / TCE / maintenance. Elle lit des demandes (emails, PDF, photos, formulaires), structure le besoin, le rapproche du catalogue tarifaire du tenant, puis prépare un devis Pro Forma que l’opérateur valide.

v1 = application console (auth, demandes, catalogues, devis, PDF) sur MongoDB puis Supabase, un seul LLM pour extraire.

v2 = le même cœur métier, plus trois changements d’architecture :

- 1. **Ingestion omnicanale :** n8n devient le hub d’entrée (sites clients, boîtes mail liées, CRM, Drive, WhatsApp, ERP).
- 2. **Orchestration multi-modèles :** Hermes route chaque tâche vers le bon modèle Ollama. Les prix restent déterministes dans FastAPI.
- 3. **Connecteurs métier :** un schéma canonique unique, indépendant de la source.

Règle non négociable (déjà dans le Skill Master / SOUL Hermes) : **l’IA n’invente jamais un prix.** Catalogue uniquement. Règles TVA, marge, heures, déplacement = backend.

2. As-is vs cible v2

Couche	Aujourd’hui (as-is)	Cible v2
Entrée	Upload / collage dans l’UI blueseatra.com	n8n : webhooks sites, IMAP (Gmail, Outlook, Zoho Mail, IMAP générique), Drive/OneDrive, CRM, WhatsApp
Normalisation	Extraction Hermes dans FastAPI (requests.extracted)	Objet canonique unique produit par n8n avant l’IA
IA	Un appel Ollama (modèles VPS : hermes-3, qwen3.6:27b, qwen2.5:14b)	3 rôles : extracteur léger, rédacteur 27B, raisonneur
Calcul devis	FastAPI matching.py (catalogue, lots TCE, MO, déplacement, TVA)	Inchangé — déterministe

Couche	Aujourd'hui (as-is)	Cible v2
Sortie	Éditeur + PDF Pro Forma	Idem + push retour (email, CRM, Slack/Teams, ERP)
Connecteurs	Webhook n8n sortant par tenant + MCP lecture Perplexity	Pack initial + backlog ERP / Salesforce
Facturation	Écran placeholder	Toujours hors v2 initiale

3. Architecture cible

```
flowchart TB
    subgraph CANAUX["Canaux d'entrée"]
        WEB["Sites clients<br/>webhook / formulaire / API"]
        MAIL["Email<br/>Gmail · Outlook 365<br/>Zoho Mail · IMAP"]
        DRIVE["Stockage<br/>Google Drive · OneDrive"]
        CRM["CRM<br/>HubSpot · Zoho · Pipedrive"]
        WA["WhatsApp Business Cloud"]
        ERP["ERP – phase 2<br/>Odoo · ERPNext"]
        UI["Console Blueseatra<br/>upload PDF / image / texte"]
    end

    subgraph N8N["n8n – hub omnicanal<br/>n8n.blueseatra.com"]
        INGEST["Receive + source detect"]
        NORM["Normalize → objet canonique"]
        ROUTE["Route workflow"]
        DEDUP["Statuts: reçu / analysé / à valider / devis généré"]
    end

    subgraph IA["VPS OVH – Roubaix"]
        CADDY["Caddy TLS + X-API-Key"]
        HERMES["Hermes Agent<br/>hermes.blueseatra.com"]
        OLLAMA["Ollama<br/>ia.blueseatra.com"]
        M1["Léger – Qwen 2.5 14B<br/>classif / extract / OCR triage"]
        M2["Principal – Qwen3.6 27B<br/>structure devis"]
        M3["Raisonneur – Gemma 4 / DeepSeek-R1<br/>heures, ambiguïtés, contrôle"]
        CADDY --> HERMES
        CADDY --> OLLAMA
        HERMES --> OLLAMA
        OLLAMA --> M1
        OLLAMA --> M2
        OLLAMA --> M3
    end

    subgraph APP["Produit SaaS"]
        FE["Frontend React<br/>blueseatra.com – Hostinger"]
        API["FastAPI<br/>blueseatra-api.onrender.com"]
        DB["Supabase PostgreSQL 17<br/>schéma blueseatra"]
        MCP["MCP /mcp<br/>Perplexity Computer"]
        PDF["PDF Pro Forma ReportLab"]
        FE --> API
        API --> DB
        API --> PDF
        MCP --> API
    end
```

```
subgraph OUT["Sorties"]
  OP["Opérateur valide le devis"]
  MAIL_OUT["Email client"]
  CRM_OUT["Deal / ticket CRM"]
  CHAT["Slack / Teams"]
  ERP_OUT["Devis → commande ERP"]
end

WEB --> INGEST
MAIL --> INGEST
DRIVE --> INGEST
CRM --> INGEST
WA --> INGEST
ERP --> INGEST
UI --> API
INGEST --> NORM --> ROUTE --> DEDUP
DEDUP --> HERMES
DEDUP --> API
HERMES --> API
API --> CADDY
API --> OP
OP --> MAIL_OUT
OP --> CRM_OUT
OP --> CHAT
OP --> ERP_OUT
```

Séparation des responsabilités :

Brique	Fait	Ne fait pas
n8n	Collecte, pièces jointes, normalisation, dédoublonnage, callbacks	Calculer un prix
Hermes	Router les tâches IA, raisonner sur le chantier	Fixer un tarif
Ollama	Exécuter les modèles (1 chargé à la fois, 24 Go RAM)	Persister le métier
FastAPI	Isolation tenant, matching catalogue, totaux, PDF, audit	Parser IMAP / CRM
Supabase	Données, RLS deny-all, snapshots	Appeler un LLM

4. Topologie de déploiement

```
flowchart LR
  U[Utilisateur / client final] --> DNS[DNS Hostinger<br/>blueseatra.com]
  DNS --> FE[Hostinger<br/>frontend/build]
  FE -->|HTTPS /api| API[Render Francfort<br/>blueseatra-api]
  API -->|pooler :6543| SB[Supabase eu-west-1<br/>xmsxlochasjauhnxarvc]
  API -->|X-API-Key| IA[VPS OVH 162.19.44.2<br/>Ubuntu 24.04 • 8 vCPU • 24 Go • 200 €]
  PPLX[Perplexity Computer] -->|POST /mcp| API
```

Composant	Hôte	URL / identifiant
Frontend	Hostinger public_html	https://blueseatra.com

Composant	Hôte	URL / identifiant
API + MCP	Render <code>blueseatra-api</code> (Francfort, Python 3.11)	https://blueseatra-api.onrender.com
Base	Supabase PostgreSQL 17.6, région <code>eu-west-1</code>	<code>projet xmsx1ochasjauhnxarvc</code>
Ollama	VPS OVH Roubaix, Docker, Caddy	https://ia.blueseatra.com
n8n	même VPS	https://n8n.blueseatra.com
Hermes gateway	même VPS	https://hermes.blueseatra.com
SSH VPS	<code>ubuntu@vps-b377201e.vps.ovh.net</code>	clé <code>~/ .ssh/ovh_vps</code>
Tenant MCP	ANELEC Test	<code>9171d808-f7ee-4d51-92f6-db60d93d8ecc</code>

Dépôts :

- Produit : [zehair-louzza/Blueseatra](#) (main, 21 PR fusionnées au 16/08/2026)
- Infra IA : [zehair-louzza/ovh-ai-stack](#)
- OracleMind reste un produit MCP distinct — plus l’hôte IA (ADR-001, 15/08/2026)

5. Stack technique as-is

Couche	Choix
Frontend	React 18, React Router, Tailwind, Shadcn/UI, axios, react-i18next FR/EN
Backend	FastAPI, Uvicorn, Pydantic v2, Python 3.11
ORM	SQLAlchemy 2 async + asyncpg, adaptateur <code>pg_adapter.py</code> (API style Motor)
PDF	ReportLab
Auth	JWT python-jose + bcrypt
Secrets tenant	Fernet (APP_ENCRYPTION_KEY)
IA défaut	Ollama derrière Caddy (HERMES_BASE_URL, HERMES_API_KEY)
IA fallback	litellm 1.80 — OpenAI / Anthropic / Gemini par tenant
Compose VPS	Caddy 2.10, Ollama (limite 18 Go), Hermes Agent (2 Go), n8n

Ollama : `OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1`, `OLLAMA_KEEP_ALIVE=10m`, contexte 8192. Un seul gros modèle en RAM à la fois.

6. Modules fonctionnels

6.1 Console (frontend)

Route	Page	Rôle
/	Landing	Portail public
/login/signup	Auth	Compte + premier tenant
/app	Dashboard	KPI + activité
/app/requests:id	Demandes	Intake + extraction
/app/catalogs/import	Catalogues	Versions, mapping CSV, activation
/app/quotes:id	Devis / éditeur v2	Lignes typées, lots, TVA, picker
/app/members	Membres	RBAC
/app/audit	Journal	Actions sensibles
/app/settings	Intégrations + profil société	IA, n8n, SIRET, logo
/app/billing	Facturation	Placeholder

Rôles : owner, admin, operator, viewer, billing_admin.

6.2 Moteur de devis

Pipeline actuel dans FastAPI :

```
request (PDF / image / texte / DOCX)
  → ai_service.extract_*
  → requests.extracted (JSONB)
  → matching.build_quote_lines (catalogue uniquement)
  → estimate_chantier (heures pose, install/repli, jours)
  → _auto_labor_and_travel (lignes MO + déplacement)
  → wrap_in_lots (lots / sous-lots style Tolteck)
  → recompute_totals
  → quotes.lines + pricing_snapshot
  → éditeur → validate → PDF
```

Types de lignes : material, labor, travel, note, page_break, lot, subplot.

Lots TCE automatiques : Gros œuvre, Plâtrerie, Électricité CFO/CFA, Plomberie, CVC, Sols, Peinture, Serrurerie, Maintenance, sinon « Fournitures et pose ».

Barèmes chantier (SOUL + estimation-chantier.md) : spot 0,45 h/u, ballon ECS 4,5 h, vitrine 6 h à deux, min visite 2 h, +1,25 h install/repli, max 7 h/j/personne. MO arrondie à l'heure supérieure (PR #20).

Marge ligne : $HT = qté \times PU \times (1 + marge/100)$. Défaut skill : fournitures $\times 1,40$, MO et déplacement $\times 1,00$, 42 € HT/h, 40 € HT/jour IDF.

Devis validé = prix gelés (pricing_snapshot). Toute évolution = nouvelle version.

6.3 Catalogue ouvert

Import CSV de n'importe quelles colonnes. Auto-détection + mapping manuel stocké dans catalog_versions.mapping. Colonnes non standard → pricing_items.attributes. Seul item_label est obligatoire. Recherche GET /api/catalog/search + cache 45 s.

Catalogue de référence PME : catalogue_pme_btp_tce_maintenance_fiable_2026 (224 articles × 3 tenants actifs).

6.4 MCP Perplexity (lecture seule)

Endpoint : POST https://blueseatra-api.onrender.com/mcp

Auth : Authorization: Bearer ou X-API-Key

Tenant forcé : ANELEC Test

Outil	Usage
blueseatra_list_requests	Dernières demandes
blueseatra_get_request	Texte + extraction
blueseatra_list_quotes	Numéro, client, totaux, statut
blueseatra_search_catalog	Articles du catalogue actif

Pas d'écriture dans cette version.

7. API FastAPI (44 routes /api)

Santé : GET /api/, GET /api/health

Domaine	Méthodes
Auth	POST /auth/signup, /auth/login, GET /auth/me, POST /auth/switch-tenant/{id}
Membres	GET/POST /members, PATCH /members/{user_id}
Intégrations	GET/PUT /settings/integrations
Société	GET/PUT /company-profile
Demandes	POST/GET /requests, GET/PATCH/DELETE /requests/{id}, POST /requests/{id}/process
Catalogues	GET /catalogs, GET /catalogs/{id}/items, GET /catalog-template.csv, POST /catalogs/import/preview, POST /catalogs/import, POST /catalogs/{id}/activate/{vid}, PATCH /catalogs/{id}, POST /catalogs/{id}/deactivate, DELETE /catalogs/{id}, GET /catalog/active, GET /catalog/search, GET /import-jobs/{id}/errors
Devis	POST /quotes/draft, GET /quotes, GET/PATCH/DELETE /quotes/{id}, POST .../validate, /send, /reopen, /duplicate, /rematch, GET /quotes/{id}/pdf

Domaine	Méthodes
Pilotage	GET /dashboard, GET /audit
MCP	POST /mcp (hors préfixe métier, monté à la racine)

Docs : /api/docs, /api/redoc.

8. Modèle de données

14 tables dans le schéma blueseatra (données live). Un clone vide existe aussi dans public (0 ligne) – vestige de migration. Le backend pointe search_path=blueseatra,public par défaut.

```
erDiagram
    users ||--o{ tenant_users : belongs
    tenants ||--o{ tenant_users : has
    tenants ||--o{ catalogs : owns
    catalogs ||--o{ catalog_versions : versions
    catalog_versions ||--o{ pricing_items : items
    tenants ||--o{ requests : owns
    requests ||--o{ quotes : generates
    quotes ||--o{ quote_versions : history
    catalogs ||--o{ import_jobs : imports
    import_jobs ||--o{ import_errors : errors
    tenants ||--|| settings_integrations : config
    tenants ||--|| company_profiles : pdf_header
    tenants ||--o{ audit_logs : traces

    tenants {
        uuid id
        string name
        string plan
    }
    pricing_items {
        text item_label
        float unit_price_ht
        float purchase_price_ht
        jsonb attributes
        jsonb suppliers
    }
    requests {
        string status
        jsonb extracted
        text raw_text
    }
    quotes {
        string number
        string status
        jsonb lines
        jsonb pricing_snapshot
        float total_ht
    }
```

Table	Rôle	JSONB
users	Comptes (email unique, bcrypt)	—
tenants	Espaces entreprise	—
tenant_users	Appartenance + rôle (unicité tenant+user)	—
catalogs	Catalogue + active_version_id	—
catalog_versions	Version, colonnes, mapping	columns, mapping
pricing_items	Articles	suppliers, attributes
requests	Demande + extraction	extracted
quotes	Devis	lines, meta, pricing_snapshot
quote_versions	Historique	snapshot
import_jobs / import_errors	Journal CSV	raw
audit_logs	Audit	meta
settings_integrations	IA + webhook n8n (clé chiffrée)	—
company_profiles	En-tête PDF (SIRET, IBAN, logo)	—

Isolation : filtre tenant_id applicatif + RLS deny-all. Le backend parle en rôle service, jamais PostgREST.

Migration versionnée : 20260720144333_v2_1_conformity_indexes_timestamps_constraints.
Aucune Edge Function.

Snapshot live (16/08/2026)

Objet	Volume
Tenants	7
Users / memberships	7 / 8
Catalogues / versions / articles	10 / 7 / 704
Demandes	8 (3 done, 2 needs_review, 3 failed)
Devis	16 (15 draft, 1 validated)
Versions de devis	1
Imports / audit	3 / 90

Tenants : blueseatra, ANELEC Test (MCP), Hanoutbrahim, Eventcater, 2× Blueseatra Check, ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT.

Devis MCP visibles sur ANELEC Test : BS-2026-0001 → 0015 (spots LED, Yves Rocher, La Belle Iloise, Easy Cash).

9. Orchestration IA v2

Contrainte VPS : 24 Go RAM + Hermes + n8n. Ne jamais garder plusieurs 27B–32B chargés. Ollama charge à la volée.

Rôle	Modèle	Tâche
Routeur / extraction	Qwen 2.5 14B (déjà sur le VPS)	Classer la source, détecter le lot, extraire lignes, décider OCR vs texte
Principal	Qwen3.6 27B Q4 (modèle Hermes actuel)	Structurer le devis, reformuler, déduire les matériaux
Raisonneur	Gemma 4 26B-A4B ou DeepSeek-R1 32B (à tester)	Heures, ambiguïtés, cohérence MO / déplacement / fournitures
Fallback cloud	litellm (OpenAI / Anthropic / Gemini)	Si VPS down — jamais pour inventer un prix

Config Hermes actuelle (hermes/config.yaml) : tout pointe encore sur qwen3.6:27b (principal, vision, compression, délégation). v2 = slots distincts.

Skill embarqué sur le VPS : hermes/skills/devis-travaux-tce (miroir du skill Perplexity). SOUL : français pro, internet OK sauf prix, catalogue seul, matériaux déduits (ballon 100 L → ballon + groupe de sécurité + flexibles, pas une seule ligne titre).

10. Connecteurs — cartographie complète

Principe : aucun connecteur ne parle au moteur de devis dans son format natif. Tous produisent le même objet canonique.

Objet canonique

```
{
  "tenant_id": "uuid",
  "source_type": "webform | email | crm | whatsapp | drive | erp | ui",
  "source_ref": "id message / deal / fichier",
  "client_id": null,
  "contact_name": "",
  "contact_email": "",
  "contact_phone": "",
  "message_text": "",
  "attachments": [],
  "site_address": "",
  "requested_service": "",
  "urgency": "normal | urgent",
  "thread_id": "",
  "received_at": "ISO-8601"
}
```

Statuts message (anti-rejeu) : reçu → analysé → à valider → devis généré.

Pile initiale (à construire)

Zone	Connecteur	Priorité	Rôle	Données	Workflow n8n
Email	Gmail	P1	Boîte liée du tenant	From, subject, body, PJ	WF-email-gmail
Email	Outlook / Microsoft 365	P1	Idem, parc PME Office	Idem	WF-email-outlook
Email	Zoho Mail	P1	Écosystème Zoho	IMAP <code>imap.zoho.com:993</code> SSL, SMTP <code>smtp.zoho.com:465</code> – IMAP à activer dans le compte ; tester tenant par tenant (IMAP parfois capricieux)	WF-email-zoho
Email	IMAP générique	P1	Toute autre boîte	Format Resolved (PJ binaires)	WF-email-imap
Web	Webhook / formulaire site client	P1	Demande depuis le site de chaque client SaaS	Champs formulaire + fichiers	WF-web-webhook
Web	API site client	P1	Intégration native	JSON + fichiers	WF-web-api
Stockage	Google Drive	P1	Dossier « demandes » par tenant	Fichier, mime, owner	WF-drive-gdrive
Stockage	OneDrive / SharePoint	P1	Parc Microsoft	Idem	WF-drive-onedrive
CRM	HubSpot	P2	Deal → demande	Contact, deal, notes, PJ	WF-crm-hubspot
CRM	Zoho CRM	P2	Couple naturel avec Zoho Mail	Lead / deal	WF-crm-zoho
CRM	Pipedrive	P2	PME commerciales	Deal + person	WF-crm-pipedrive
CRM	Salesforce	P2+	Plus tard	Opportunity	WF-crm-salesforce
Messagerie client	WhatsApp Business Cloud	P3	Terrain, photos	Texte, média, wa_id	WF-wa-cloud
Interne	Slack	P5	Validation humaine, alertes	Channel, thread	WF-notify-slack

Zone	Connecteur	Priorité	Rôle	Données	Workflow n8n
Interne	Microsoft Teams	P5	Même rôle côté Microsoft	Adaptive card	WF-notify-teams

Phase 2

Zone	Connecteur	Priorité	Rôle
ERP	Odoo	P4	Devis validé → devis/commande, sync tiers
ERP	ERPNext	P4	Alternative open-source PME
ERP	Dynamics / SAP B1	P4+	Sur demande entreprise
Cloud	Dropbox	backlog	Variante stockage
Admin	Stripe, Airtable, Trello, Asana, Shopify	hors cœur devis	Flux autour, pas l'intake

Workflows n8n à créer

1. Un workflow **par canal** (tableau ci-dessus).
2. Un workflow central WF-normalize-ai-quote :
 - reçoit l'objet canonique
 - appelle Hermes (tri → extraction → raisonnement)
 - POST /api/requests puis POST /api/quotes/draft
 - pose le statut à valider
 - notifie Slack/Teams + optionnellement le CRM
3. Un workflow **sortie** WF-quote-outbound branché sur le webhook tenant déjà prévu dans settings_integrations.n8n_webhook_url (validate / send).

Isolation multi-tenant côté n8n : credentials email/CRM **par tenant**, stockage temporaire cloisonné (/files), journaux tagués tenant_id. Ne pas partager une seule boîte IMAP entre deux entreprises.

11. Flux devis v2 (cible)

```
sequenceDiagram
    participant Src as Canal (mail / web / CRM)
    participant N8 as n8n
    participant H as Hermes
    participant O as Ollama
    participant API as FastAPI
    participant DB as Supabase
    participant Op as Opérateur

    Src->>N8: message + pièces
    N8->>N8: dédoublonner, normaliser
    N8->>H: objet canonique
```

```

H->>O: modèle léger (classif + extract)
alt cas ambigu ou estimation complexe
  H->>O: raisonneur (heures, cohérence)
end
H->>O: Qwen3.6 27B (structure + matériaux)
H->>API: extracted JSON
API->>DB: requests + quotes.draft
API->>API: matching catalogue + lots + MO + TVA
API-->>Op: éditeur /app/quotes/:id
Op->>API: validate
API->>DB: pricing_snapshot gelé
API-->>Op: PDF Pro Forma
API->>N8: webhook sortie
N8->>Src: email / CRM / Slack

```

L’UI actuelle (POST /api/requests depuis Hostinger) reste un canal `source_type=ui`. Elle ne disparaît pas.

12. Sécurité et RGPD

- Données personnelles (noms, mails, tél, adresses chantier) **restent en UE** (Hostinger / Render UE / Supabase Irlande / OVH Roubaix). Oracle US abandonné comme hôte IA.
- Ollama n’écoute pas Internet : seul Caddy :443, en-tête `X-Api-Key`.
- Headers Caddy : `HSTS`, `X-Frame-Options DENY`, `Referrer-Policy no-referrer`.
- JWT fort obligatoire au boot. Clés IA tenant chiffrées Fernet.
- RLS deny-all. Isolation applicative `tenant_id`.
- `n8n` : diagnostics off, prune 7 jours, cookie secure, fichiers restreints à `/files`.
- MCP : lecture seule, un seul tenant.
- Documents : [ovh-ai-stack/docs/RGPD.md](#), [SECURITE.md](#).

13. Écarts à traiter

Écart	Impact	Action
<code>n8n</code> n’ingère pas encore les mails / sites / CRM	v2 intake = papier	Créer les WF P1
Hermes n’a qu’un modèle (<code>qwen3.6:27b</code>) partout	Pas de routage réel	Slots auxiliaires + raisonneur
<code>render.yaml</code> force <code>DB_SCHEMA=public</code> alors que le live est dans <code>blueseatra</code>	Risque de lire les tables vides	Aligner Render sur <code>blueseatra</code>
Schéma <code>public</code> clone vide (0 ligne)	Confusion ops	Ne plus écrire dedans ; documenter
MCP lecture seule, un tenant	Computer ne peut pas créer un devis	Évolution ultérieure, pas le pack initial
Billing placeholder	Pas de monétisation SaaS	Hors v2

Écart	Impact	Action
3 demandes failed, 15 devis draft	Qualité extraction encore fragile	Repli IA (PR #21) + raisonneur
Doublons tenants Blueseatra Check	Bruit	Nettoyage

14. Ordre de construction recommandé

1. **Objet canonique** + WF-normalize-ai-quote (contrat unique).
2. **Email P1** : Gmail, Outlook, Zoho Mail, IMAP générique — credentials par tenant, statuts anti-rejeu.
3. **Web P1** : webhook formulaire site client.
4. **Drive / OneDrive P1**.
5. **Slots Hermes** : 14B extracteur / 27B principal / raisonneur testé (Gemma 4 vs DeepSeek-R1), toujours MAX_LOADED_MODELS=1.
6. **CRM P2** : HubSpot + Zoho CRM + Pipedrive.
7. **WhatsApp Cloud P3**.
8. **Slack / Teams P5** pour la validation humaine.
9. **ERP P4** seulement une fois le devis validé stable.

Hors scope v2 initiale : Stripe, Salesforce, SAP, Shopify.

15. Références internes

- [README Blueseatra](#)
- [CHANGELOG 15/08/2026](#)
- [docs/MCP-PERPLEXITY.md](#)
- [docs/Skill MASTER agent wWthone.md \(v2.1\)](#)
- [ADR OVH AI](#)
- [ADR-001 ovh-ai-stack](#)
- Skill Perplexity devis-travaux-tce + references/blueseatra-alignment.md